ЛАБОРАТОРНАЯ РАБОТА № 2.
ACTIVE SERVER PAGES (ASP) .NET

Цель лабораторной работы

Закрепление теоретических знаний по основам разработки приложений на C# с помощью технологии ASP.NET.

Постановка задачи

ASP.NET — это платформа для разработки веб-приложений, созданная компанией Microsoft. Она позволяет разработчикам создавать динамические веб-сайты, веб-приложения и веб-сервисы. ASP.NET поддерживает языки .NET, такие как C#, и предоставляет мощные инструменты и библиотеки для упрощения разработки.

Основные компоненты ASP.NET

1. **ASP.NET Web Forms**: Позволяет создавать веб-приложения с использованием событийно-ориентированной модели, аналогичной Windows-приложениям. Подходит для быстрого создания приложений с минимальным количеством кода.
2. **ASP.NET MVC**: Архитектурный паттерн Model-View-Controller, который разделяет приложение на три основных компонента:
   - **Model**: Представляет данные и бизнес-логику.
   - **View**: Отвечает за отображение данных пользователю.
   - **Controller**: Обрабатывает пользовательские запросы, взаимодействует с моделью и выбирает представление для отображения.
3. **ASP.NET Web API**: Позволяет создавать RESTful сервисы, которые могут быть использованы для взаимодействия с клиентскими приложениями, такими как мобильные приложения и одностраничные приложения (SPA).
4. **ASP.NET Core**: Современная версия ASP.NET, которая является кросс-платформенной, высокопроизводительной и более легковесной. Поддерживает создание как веб-приложений, так и API.

Задание на лабораторную работу

1. Разработать ASP.NET приложение для расчёта суммы ряда и интеграла.
2. Программа должна предусматривать:
   2.1. обращение по 2 адресам:
      а) **/Series/Sum** – для расчёта суммы ряда;
      б) **/Integral/Integrate** – для интегрирования;
   2.2. ввод параметров:
      а) количество членов ряда или точность;
      б) метод интегрирования, пределы интегрирования, количество разбиений области интегрирования.
3. Для успешной защиты:
   - программа должна быть задокументирована с помощью комментариев,
   - код программы не должен содержать не используемые блоки, должен быть «чистым» и стилистически верно оформлен,
   - интерфейс программы должен быть гибким и удобным.

Варианты заданий на лабораторную работу

Ряды (x задаётся пользователем).

14.1. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(n-2)^3(x+3)^{2n}}{2n+3}$	14.2. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(x-3)^n}{(n+1)5^n}$
14.3. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^{2n}}{n9^n}$	14.4. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2n+3}{(n+1)^5x^{2n}}$
14.5. $\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{(x-2)^{2n}}{2n}$	14.6. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-5)^{2n+1}}{3n+8}$
14.7. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3+1}{3^n(x-2)^n}$	14.8. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n!}{x^n}$
14.9. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x+5)^{2n-1}}{4^n(2n-1)}$	14.10. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-7)^{2n-1}}{(2n^2-5n)4^n}$
14.11. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-2)^n}{(3n+1)2^n}$	14.12. $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{3n(x-2)^{3n}}{(5n-8)^3}$
14.13. $\sum_{n=1}^{\infty}(x+5)^n\operatorname{tg}\frac{1}{3^n}$	14.14. $\sum_{n=1}^{\infty}\sin\frac{\sqrt{n}}{n^2+1}(x-2)^n$
14.15. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n\cdot 9^n(x-1)^{2n}}$	14.16. $\sum_{n=1}^{\infty}3^{n^2}x^{n^2}$
14.17. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x+2)^{n^2}}{n^n}$	14.18. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^5}{(n+1)!}(x+5)^{2n+1}$
14.19. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(3n-2)(x-3)^n}{(n+1)^2\,2^{n+1}}$	14.20. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-5)^n}{(n+4)\ln(n+4)}$

14.21. $\sum_{n=2}^{\infty}\frac{1}{(n+2)\ln(n+2)(x-3)^{2n}}$	14.22. $\sum_{n=5}^{\infty}\frac{1}{2^n n^2 (x+2)^n}$
14.23. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-4)^{n^2}}{n^{n+1}}$	14.24. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^5}{x^n}$
14.25. $\sum_{n=5}^{\infty}\frac{\sqrt{n+1}}{3^n (x+3)^n}$	14.26. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4^n (x+1)^{2n}}{n}$
14.27. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3n+5}{(2n+9)^5 (x+2)^{2n}}$	14.28. $\sum_{n=5}^{\infty}\frac{n^2+1}{5^n (x+4)^n}$
14.29. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x+2)^n}{(2n+1)3^n}$	14.30. $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^2 (x-3)^n}{(n^4+1)^2}$

Интегралы

13.1. $\int\frac{\sqrt{1+\sqrt{x}}}{x\sqrt[4]{x^3}}dx.$	13.2. $\int\frac{\sqrt[3]{1+\sqrt{x}}}{x\sqrt[3]{x^2}}dx.$
13.3. $\int\frac{\sqrt{1+\sqrt[3]{x}}}{x\sqrt{x}}dx.$	13.4. $\int\frac{\sqrt[3]{1+\sqrt[3]{x}}}{x\sqrt[9]{x^4}}dx.$
13.5. $\int\frac{\sqrt[3]{1+\sqrt[3]{x^2}}}{x\sqrt[9]{x^8}}dx.$	13.6. $\int\frac{\sqrt[3]{(1+\sqrt[3]{x})^2}}{x\sqrt[9]{x^5}}dx.$
13.7. $\int\frac{\sqrt[3]{(1+\sqrt[3]{x^2})^2}}{x^2\sqrt[9]{x}}dx.$	13.8. $\int\frac{\sqrt[3]{(1+\sqrt{x})^2}}{x\sqrt[6]{x^5}}dx.$

13.9. $\int \frac{\sqrt{1+\sqrt[3]{x^2}}}{x^2}dx.$	13.10. $\int \frac{\sqrt{1+x}}{x^2\sqrt{x}}dx.$
13.11. $\int \frac{\sqrt[4]{\left(1+\sqrt{x}\right)^3}}{x\sqrt[8]{x^7}}dx.$	13.12. $\int \frac{\sqrt[4]{\left(1+\sqrt[3]{x}\right)^3}}{x\sqrt[12]{x^7}}dx.$
13.13. $\int \frac{\sqrt[4]{\left(1+\sqrt[3]{x^2}\right)^3}}{x^2\sqrt[6]{x}}dx.$	13.14. $\int \frac{\sqrt{1+\sqrt[4]{x^3}}}{x^2\sqrt[8]{x}}dx.$
13.15. $\int \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt[4]{x^3}}}{x^2}dx.$	13.16. $\int \frac{\sqrt[3]{\left(1+\sqrt[4]{x^3}\right)^2}}{x^2\sqrt[4]{x}}dx.$
13.17. $\int \frac{\sqrt[5]{\left(1+\sqrt{x}\right)^4}}{x\sqrt[10]{x^9}}dx.$	13.18. $\int \frac{\sqrt[5]{\left(1+\sqrt[3]{x}\right)^4}}{x\sqrt[5]{x^3}}dx.$
13.19. $\int \frac{\sqrt[5]{\left(1+\sqrt[3]{x^2}\right)^4}}{x^2\sqrt[5]{x}}dx.$	13.20. $\int \frac{\sqrt[5]{\left(1+\sqrt[4]{x^3}\right)^4}}{x^2\sqrt[20]{x^7}}dx.$
13.21. $\int \frac{\sqrt[5]{1+\sqrt[5]{x^4}}}{x^2\sqrt[25]{x^{11}}}dx.$	13.22. $\int \frac{\sqrt{1+\sqrt[5]{x^4}}}{x^2\sqrt[5]{x}}dx.$
13.23. $\int \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt[5]{x^4}}}{x^2\sqrt[15]{x}}dx.$	13.24. $\int \frac{\sqrt[3]{\left(1+\sqrt[5]{x^4}\right)^2}}{x^2\sqrt[3]{x}}dx.$
13.25. $\int \frac{\sqrt[4]{\left(1+\sqrt[5]{x^4}\right)^3}}{x^2\sqrt[5]{x^2}}dx.$	13.26. $\int \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt[4]{x}}}{x\sqrt[3]{x}}dx.$
13.27. $\int \frac{\sqrt[3]{\left(1+\sqrt[4]{x}\right)^2}}{x\sqrt[12]{x^5}}dx.$	13.28. $\int \frac{\sqrt[4]{1+\sqrt[3]{x}}}{x\sqrt[12]{x^5}}dx.$
13.29. $\int \frac{\sqrt[4]{1+\sqrt[3]{x^2}}}{x\sqrt[6]{x^5}}dx.$	13.30. $\int \frac{\sqrt[3]{1+\sqrt[5]{x}}}{x\sqrt[15]{x^4}}dx.$

Методы интегрирования

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA_%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%B4%D1%80%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%83%D0%BB

1. Прямоугольников, Гаусса-2, Симпсона
2. Трапеция, Гаусса-4, Прямоугольников
3. Гаусса-3, Симпсона, Гаусса-5
4. Гаусса-2, Трапеция, Прямоугольников
5. Симпсона, Гаусса-4, Гаусса-3
6. Прямоугольников, Гаусса-5, Трапеция
7. Гаусса-4, Симпсона, Гаусса-2
8. Трапеция, Прямоугольников, Гаусса-3
9. Гаусса-5, Гаусса-2, Симпсона
10. Прямоугольников, Гаусса-3, Трапеция
11. Симпсона, Гаусса-4, Прямоугольников
12. Гаусса-2, Гаусса-5, Трапеция
13. Гаусса-3, Прямоугольников, Симпсона
14. Трапеция, Гаусса-2, Гаусса-4
15. Гаусса-5, Симпсона, Прямоугольников
16. Гаусса-4, Трапеция, Гаусса-3
17. Симпсона, Прямоугольников, Гаусса-5
18. Гаусса-2, Гаусса-3, Трапеция
19. Прямоугольников, Гаусса-4, Симпсона
20. Гаусса-5, Трапеция, Гаусса-2
21. Гаусса-3, Симпсона, Прямоугольников
22. Трапеция, Гаусса-5, Гаусса-4
23. Симпсона, Гаусса-2, Гаусса-3
24. Прямоугольников, Гаусса-2, Гаусса-5
25. Гаусса-4, Симпсона, Трапеция
26. Гаусса-3, Прямоугольников, Гаусса-5
27. Трапеция, Симпсона, Гаусса-2
28. Гаусса-5, Гаусса-4, Прямоугольников
29. Гаусса-2, Трапеция, Симпсона
30. Прямоугольников, Гаусса-3, Гаусса-4

Пример разработки приложения

Рассмотрим пример расчёта суммы ряда.

Шаг 1: Установка

Необходимо открыть Visual Studio Installer, выбрать «ASP.NET и разработка веб-приложений» (рисунок 1) и дождаться окончания установки.

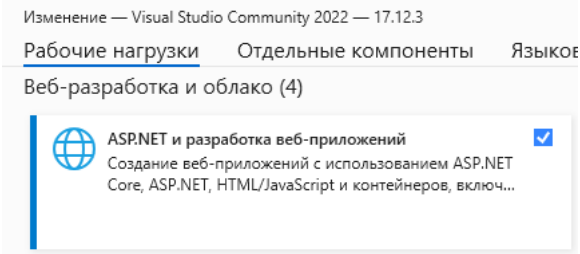

Рисунок 1 – Установка

Шаг 2: Создание проекта

При создании проекта необходимо выбрать «Пустой шаблон ASP.NET Core (Майкрософт)» (рисунок 2).

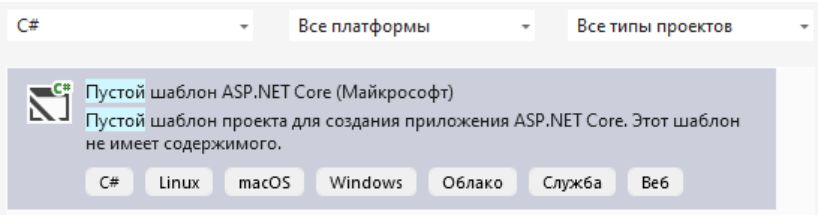

Рисунок 2 – Создание проекта

Шаг 3: Иерархия классов и папок в решении

Создать папки и классы согласно рисунку 3.

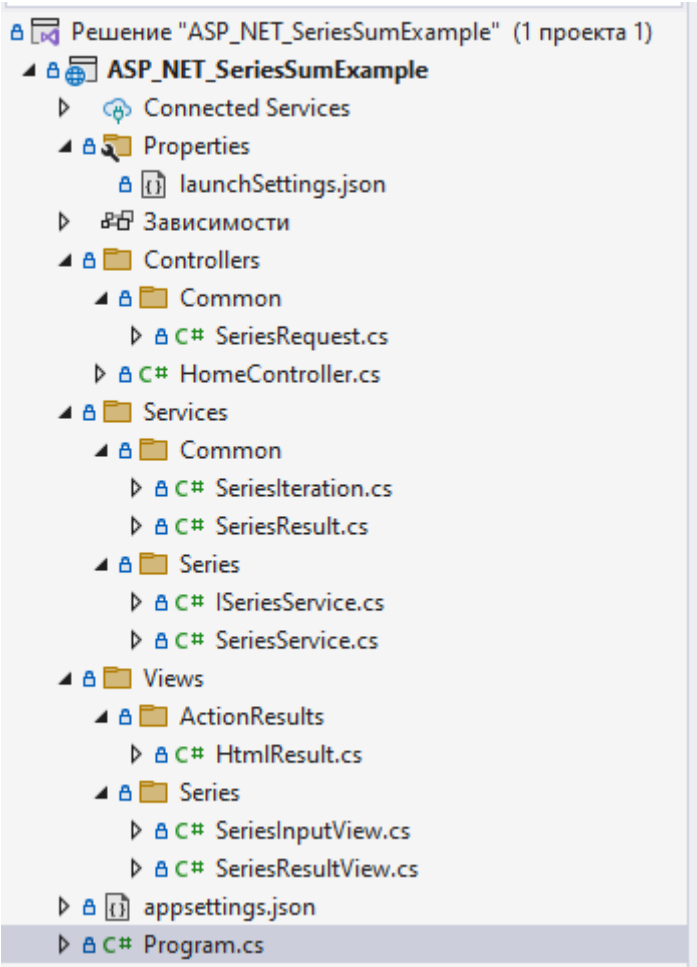

Рисунок 3 – Иерархия

Шаг 4: Интерфейс сервиса расчёта суммы ряда

```
using ASP_NET_SeriesSumExample.Services.Common;

namespace ASP_NET_SeriesSumExample.Services.Series;

public interface ISeriesService
{
```

```
    SeriesResult Calculate(Func<long, double> function,
long n0, long N);
}
```

Шаг 5: Сервис расчёта суммы ряда

```
using ASP_NET_SeriesSumExample.Services.Common;

namespace ASP_NET_SeriesSumExample.Services.Series;

public class SeriesService : ISeriesService
{
    public SeriesResult Calculate(Func<long, double>
function, long n0, long N)
    {
        var iterations = new List<SeriesIteration>();

        var sum = 0.0;

        for (var i = n0; i < n0 + N; i++)
        {
            var element = function(i);
            sum += element;

            iterations.Add(new SeriesIteration(i, ele-
ment, sum));
        }

        return new SeriesResult(iterations);
    }
}
```

Шаг 6: Результат итерации расчёта суммы ряда

```
namespace ASP_NET_SeriesSumExample.Services.Common;

public record SeriesIteration(long N, double Element,
double CurrentSum);
```

Шаг 7: Результат расчёта суммы ряда

```
using System.Collections;

namespace ASP_NET_SeriesSumExample.Services.Common;
```

```
public record SeriesResult(IReadOnlyCollection<Se-
riesIteration> Iterations) : IEnumerable<SeriesItera-
tion>
{
    public double TotalSum => Iterations.Last().Cur-
rentSum;

    public IEnumerator<SeriesIteration> GetEnumerator()
    {
        return Iterations.GetEnumerator();
    }

    IEnumerator IEnumerable.GetEnumerator()
    {
        return Iterations.GetEnumerator();
    }
}
```

Шаг 8: Класс результата в формате страницы HTML

```
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

namespace ASP_NET_SeriesSumExample.Views.ActionResults;

public class HtmlResult : IActionResult
{
    private readonly string body;

    public HtmlResult(string body)
    {
        this.body = body;
    }

    public string GetHTML()
    {
        return @$"
            <!DOCTYPE html>
            <html>
                <head>
                    <title>Лабораторная работа 1 Иванов
И.И.</title>
                    <meta charset=utf-8 />
                </head>
                <body>{body}</body>
            </html>";
    }
```

```
    public async Task ExecuteResultAsync(ActionContext
context)
    {
        var fullHtmlCode = GetHTML();

        await context.HttpContext.Re-
sponse.WriteAsync(fullHtmlCode);
    }

    public override string ToString()
    {
        return GetHTML();
    }
}
```

Шаг 9: Класс для отображения формы ввода параметров ряда в виде страницы HTML

```
using ASP_NET_SeriesSumExample.Views.ActionResults;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

namespace ASP_NET_SeriesSumExample.Views.Series;

public class SeriesInputView : IActionResult
{
    public async Task ExecuteResultAsync(ActionContext
context)
    {
        string content = @$"
            <h1>Лабораторная работа 1</h1>
            <h2>Работу выполнил Иванов И.И.</h2>
            <form method='post'>
                {GetSeriesHTML()}
                <label>Номер первого члена ряда
n0:</label><br>
                <input name='request.n0' /><br>
                <label>Количество членов ряда
N:</label><br>
                <input name='request.N' /><br>
                <input type='submit' value='Send'/>
            </form>";

        var result = new HtmlResult(content);
```

```
        await context.HttpContext.Re-
sponse.WriteAsync(result.GetHTML());
    }

    /// <summary>
    /// Математическая формула ряда в формате html
    /// </summary>
    /// <returns></returns>
    private string GetSeriesHTML()
    {
        return """
            <p>
              <math display="block">
                <mrow>
                  <munderover>
                    <mo>∑</mo>
                    <mrow>
                      <mi>n</mi>
                      <mo>=</mo>
                      <mn>n0</mn>
                    </mrow>
                    <mrow>
                      <mn>n0 + N</mn>
                    </mrow>
                  </munderover>
                  <mfrac>
                    <mn>1</mn>
                    <msup>
                      <mi>n</mi>
                      <mn>2</mn>
                    </msup>
                  </mfrac>
                </mrow>
              </math>
            </p>
            """;
    }
}
```

Шаг 10: Класс для отображения результата расчета суммы ряда в виде страницы HTML

```
using System.Text;
using ASP_NET_SeriesSumExample.Controllers.Common;
using ASP_NET_SeriesSumExample.Services.Common;
```

```
using ASP_NET_SeriesSumExample.Views.ActionResults;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

namespace ASP_NET_SeriesSumExample.Views.Series;

public class SeriesResultView : IActionResult
{
    private readonly SeriesRequest _request;
    private readonly SeriesResult _result;

    public SeriesResultView(SeriesRequest request, Se-
riesResult result)
    {
        _request = request;
        _result = result;
    }

    public async Task ExecuteResultAsync(ActionContext
context)
    {
        var sb = new StringBuilder();

        sb.Append(@$"Сумма первых N={_request.N} членов
ряда равна: {_result.TotalSum:F8}<br>");
        sb.Append("Расчёты представлены в таблице
ниже<br>");

        sb.Append("""
            <table>
                <tr>
                  <th>Итерация</th>
                  <th>Член ряда</th>
                  <th>Сумма</th>
                </tr>
            """);

        foreach (var (iteration, element, sum) in _re-
sult)
        {
            sb.Append($"""
                <tr>
                  <td>{iteration}</td>
                  <td>{element}</td>
                  <td>{sum}</td>
                </tr>
                """);
        }
```

```
        sb.Append("</table>");

        var html = new HtmlResult(sb.ToString());

        await context.HttpContext.Re-
sponse.WriteAsync(html.GetHTML());
    }
}
```

Шаг 11: Класс запроса к контроллеру

```
namespace ASP_NET_SeriesSumExample.Controllers.Common;

public record class SeriesRequest(long n0, long N);
```

Шаг 12: Контроллер

```
using ASP_NET_SeriesSumExample.Controllers.Common;
using ASP_NET_SeriesSumExample.Services.Series;
using ASP_NET_SeriesSumExample.Views.Series;
using Microsoft.AspNetCore.Mvc;

namespace ASP_NET_SeriesSumExample.Controllers;

public class HomeController : Controller
{
    [HttpGet]
    public IActionResult Index()
    {
        return new SeriesInputView();
    }

    [HttpPost]
    public IActionResult Index([FromServices]
ISeriesService seriesService, SeriesRequest request)
    {
        var seriesResult = seriesService.Calculate((n)
=> 1.0 / (n * n), request.n0, request.N);

        return new SeriesResultView(request, seriesRe-
sult);
    }
}
```

Шаг 13: Точка входа в программу

```
using ASP_NET_SeriesSumExample.Services.Series;

namespace ASP_NET_SeriesSumExample;

public class Program
{
    public static void Main(string[] args)
    {
        var builder = WebApplication.Cre-
ateBuilder(args);

        builder.Services.AddTransient<ISeriesService,
SeriesService>();

        builder.Services.AddControllers();

        var app = builder.Build();

        app.MapControllerRoute(
            name: "default",
            pattern: "{controller=Home}/{action=In-
dex}/{id?}");

        app.Run();
    }
}
```

СОДЕРЖАНИЕ ПОЯСНИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСКИ

1. Постановка задачи. Приводится теоретический материал, использованный при написании приложения.

2. Формулировка задания и вариант. Приводится задание на лабораторную работу и вариант этого задания.

3. Описание выполняемых действий. Необходимо привести описание последовательности разработки программы, реализации используемых методов, алгоритмов, блок-схем.

4. Анализ результатов. Привести анализ входных и выходных данных. Показать результаты выполнения программного кода. Предоставить скриншоты обработки тестовых примеров. Сделать выводы.

5. Листинг программы. Привести листинг разработанного программного кода, содержание файлов входных и выходных данных.

ИСПОЛЬЗУЕМОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

1. Среда программирования MS Visual Studio Community 2022 (Свободно распространяемое программное обеспечение (в учебных целях));
2. Microsoft Office Standard 2007 (Open License: 42267924);
3. Open Office (Свободно распространяемое программное обеспечение).
4. Браузер (Свободно распространяемое программное обеспечение).

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Мейер Б. Объектно-ориентированное программирование и программная инженерия [Электронный ресурс]/ Мейер Б. – Электрон. текстовые данные. – М.: Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. – 285 с.

2. Биллиг, В. А. Основы объектного программирования на C# (C# 3.0, Visual Studio 2008) [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. А. Биллиг. — Электрон. текстовые данные. — Москва, Саратов : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), Вузовское образование, 2017. — 583 с. — 978-5-4487-0145-0. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/72339.html

3. Павловская, Т. А. Программирование на языке высокого уровня C# [Электронный ресурс] / Т. А. Павловская. — 2-е изд. — Электрон. текстовые данные. — М. : Интернет-Университет Информационных Технологий (ИНТУИТ), 2016. — 245 с. — 2227-8397. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/73713.html

4. Агапов, В. П. Основы программирования на языке C# [Электронный ресурс] : учебное пособие / В. П. Агапов. — Электрон. текстовые данные. — М. : Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2012. — 128 с. — 978-5-7264-0576-6. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/16366.html

5. Медведев, М. А. Программирование на СИ# [Электронный ресурс] : учебное пособие / М. А. Медведев, А. Н. Медведев ; под ред. А. В. Присяжный. — Электрон. текстовые данные. — Екатеринбург : Уральский федеральный университет, ЭБС АСВ, 2015. — 64 с. — 978-5-7996-1561-1. — Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/69667.html

6. Казанский А.А. Объектно-ориентированное программирование на языке Microsoft Visual C# в среде разработки Microsoft Visual Studio 2008 и .NET Framework. 4.3 [Электронный ресурс]: учебное пособие и практикум/ Казанский А.А.— Электрон. текстовые данные.— М.: Московский государственный строительный университет, ЭБС АСВ, 2011.— 180 с

7. Уйманова Н.А. Основы объектно-ориентированного программирования [Электронный ресурс]: практикум/ Уйманова Н.А., Таспаева М.Г.— Электрон. текстовые данные.— Оренбург: Оренбургский государственный университет, ЭБС АСВ, 2017.— 156 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/78808.html.— ЭБС «IPRbooks»

8. Новиков П.В. Объектно-ориентированное программирование [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие к лабораторным работам/ Новиков П.В.— Электрон. текстовые данные.— Саратов: Вузовское образование, 2017.— 124 с.— Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/64650.html.— ЭБС «IPRbooks»